

Nama	Choirun Nisa Nur Ramadhani
Judul WebGIS	StrateGeo: WebGIS untuk Analisis Jangkauan Layanan dan Identifikasi Area Belum Terlayani
Link GitHub WebGIS	https://nisaramadhani.github.io/StrateGeo/

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi geospasial memungkinkan analisis berbasis lokasi dilakukan secara lebih interaktif dan berbasis web. Dalam konteks distribusi layanan seperti supermarket, pemahaman terhadap jangkauan layanan dan area yang belum terlayani menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Pada praktiknya, penentuan lokasi fasilitas sering kali masih dilakukan secara sederhana tanpa mempertimbangkan analisis spasial secara menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan distribusi layanan, di mana beberapa area mengalami kelebihan layanan, sementara area lain belum terjangkau.

Oleh karena itu, proyek ini dikembangkan untuk membangun sebuah WebGIS yang tidak hanya menampilkan data spasial, tetapi juga mampu melakukan analisis jangkauan layanan (buffer dan isochrone) serta mengidentifikasi area yang belum terlayani (coverage analysis). Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam memahami pola distribusi layanan secara lebih komprehensif.

B. Metode

Pengembangan WebGIS ini dilakukan dengan pendekatan berbasis client-side menggunakan teknologi web modern yang terintegrasi dengan analisis spasial.

1. Tools dan Teknologi

- MapLibre GL JS: untuk visualisasi peta interaktif
- Turf.js: untuk analisis spasial (buffer dan coverage)
- OpenRouteService API: untuk analisis isochrone berbasis jaringan jalan
- GeoJSON: sebagai format data spasial
- HTML, CSS, JavaScript: untuk pengembangan antarmuka dan logika aplikasi

2. Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam WebGIS ini meliputi:

- Batas administrasi
- Jaringan jalan
- Titik supermarket (demand)
- Titik gudang (warehouse)

Semua data disimpan dalam format GeoJSON dan ditampilkan sebagai layer dalam peta.

3. Metode Analisis

a. Buffer Analysis

Digunakan untuk mengetahui jangkauan layanan berdasarkan jarak tertentu dari suatu titik (supermarket atau warehouse). Analisis dilakukan menggunakan fungsi buffer dari Turf.js.

b. Isochrone Analysis

Digunakan untuk mengetahui jangkauan layanan berdasarkan waktu tempuh menggunakan jaringan jalan. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan API dari OpenRouteService.

c. Coverage Analysis

Digunakan untuk mengidentifikasi area yang telah terlayani dan belum terlayani oleh seluruh titik supermarket. Langkah analisis yakni sebagai berikut:

1. Membuat buffer dari setiap titik supermarket
2. Menggabungkan seluruh buffer menjadi satu area jangkauan
3. Membandingkan hasilnya dengan batas administrasi
4. Menghasilkan area “gap” sebagai wilayah yang belum terlayani

C. Hasil Akhir

Hasil akhir dari proyek ini berupa sebuah WebGIS interaktif yang dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi dan analisis spasial secara langsung melalui browser.

Fitur utama yang berhasil diimplementasikan meliputi:

- Pemilihan basemap (street, dark, satellite)
- Pengaturan visibilitas layer (administrasi, jalan, supermarket, warehouse)
- Interaksi peta melalui popup informasi
- Analisis buffer berbasis jarak
- Analisis isochrone berbasis waktu tempuh
- Analisis coverage untuk mengidentifikasi area yang belum terlayani

Melalui WebGIS ini, pengguna dapat melihat bahwa tidak semua wilayah memiliki tingkat jangkauan layanan yang sama. Beberapa area masih berada di luar jangkauan layanan supermarket, yang ditunjukkan melalui hasil coverage analysis. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa WebGIS dapat digunakan tidak hanya sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai alat analisis yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial.

